基于快速傅里叶变换的半导体外延层厚度研究

摘　要

本文围绕碳化硅外延层厚度的红外干涉无损测量标准化需求，系统开展了双光束干涉建模、厚度计算算法设计以及多光束干涉分析与模型修正三方面研究。结合四组不同入射角与材料的实测反射谱数据，建立了高精度、可复用的厚度计算模型与完整的测试分析流程，系统解决了在不同干涉条件下的厚度计算与可靠性评估问题。

对于问题一，严格基于双光束干涉理论，确定在 n 型掺杂载流子浓度 **5×10^{14} cm^{-3}~5×10^{16} cm^{-3}** 下，引入 **Drude 模型**刻画折射率色散特性，推出此时**外延层折射率**在 **2.572~2.588**,再通过光程差，Snell 定律，最终推导出以波数周期为核心变量的外延层厚度模型。该模型物理意义明确，建立了外延层厚度、外延层折射率、入射角与干涉条纹之间的定量关系，奠定了红外无损测量的理论基础。

对于问题二，基于上述模型，本文设计了一套融合信号处理和**快速傅里叶变换（FFT）** 的算法。首先通过数据预处理，修正附件 2 中违反物理规律的反射率，以及附件 1 和 2 中的高频噪声平滑处理，再精确提取关键参数，对附件 1 和 2（碳化硅）进行了计算。结果表明：在 10° 和 15° 入射角下，所得厚度分别为 7.87μm和 7.83μm，相对偏差仅 0.52%，联合估计值为 7.85 μm。通过不确定性量化、参数敏感性分析、双角度交叉验证以及对比其他方案等，**RMSE** 分别是 2.79%和 3.11%，从正面和侧面证明了合理性，可行性，可靠性。

对于问题三，本文从**多光束干涉**发生的物理条件入手，理论推导出非零界面反射率（R ≥ 0.1）是导致多次反射效应的必要条件。基于此，建立了基于**传输矩阵法（TMM）**与 **Airy 公式**的多光束干涉修正模型，对存在谐波分量的干涉谱进行精确迭代。通过对附件 3、4（硅）与附件 1、2（碳化硅）的 **FFT 频谱分析**，判定**硅晶圆片不满足**多光束干涉条件，厚度分别为 9.15 μm 与 9.59 μm；而碳化硅因检测到谐波且反射率超阈，存在多光束效应，经 TMM+正则化修正后，厚度为 **9.60 μm**（95% CI: [9.52, 9.68] μm），显著优于直接使用双光束模型的结果（偏差超 10%），体现了模型在复杂干涉条件下的优越性与必要性。

本文的理论与算法亮点在于将经典干涉光学理论与实际工程测量深度融合，构建了可适应不同材料体系（如 SiC 与 Si）、不同干涉条件（双光束与多光束）的通用化厚度计算与判别流程。研究成果不仅为碳化硅外延层的精准、无损测厚提供了标准化方案，其方法论也可推广至其他半导体薄膜材料的红外干涉测量中，具有重要的工程应用价值和行业推广前景。

关键词：Drude 模型　快速傅里叶变换 FFT　RMSE　多光束干涉　TMM

一、 问题重述

1.1 问题背景

随着半导体产业发展，外延生长技术已成为宽禁带器件与硅基器件制造的关键环节。外延层厚度直接影响器件的电学性能、击穿电压与导热特性，因此生产中对其进行快速、无损、精准的厚度检测至关重要。

目前常用的检测方法主要有两种：扫描电镜（SEM）切片法虽能实现精确测厚，但需破坏样品，不适合批量生产；而光学干涉法基于干涉光谱的特征条纹，通过物理模型拟合即可完成非接触、高精度测量。本题以红外反射光谱法为背景，结合碳化硅与硅外延片的测试数据，探索如何利用光学干涉模型计算并验证外延层厚度。

1.2 问题重述

问题一，在仅考虑外延层和衬底界面的一次反射、透射所形成的干涉条纹条件下，建立一个能够确定外延层厚度的数学模型。模型需要明确条纹间距与外延层厚度之间的定量关系。

问题二，基于问题一的数学模型，设计可行的厚度求解算法。利用附件 1 和附件 2 所给出的碳化硅晶圆片在不同入射角（10°、15°）下的实测红外反射光谱数据，对外延层厚度进行计算，并进一步评估结果的合理性与可靠性。

问题三，在实际情况下，光波可能在外延层界面与衬底界面多次反射和透射，形成多光束干涉。需要推导多光束干涉发生的条件，分析其对厚度计算精度的影响，并结合附件 3 和附件 4 提供的硅晶圆片测试数据，建立能够处理多光束干涉的数学模型与算法，给出对应的厚度结果。同时，如果认为多光束干涉对附件 1 和附件 2 的碳化硅数据也产生了影响，还需提出合理的处理与修正方法，并给出改进后的厚度计算结果。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

本题首先要求在仅考虑外延层与衬底界面单次反射、透射的情形下，建立外延层厚度的数学模型。

根据光学薄膜干涉原理，干涉条纹的出现是由于不同光程的反射光叠加所致。已知测试数据为红外反射光谱，每个样本点的波数（cm^{-1}）和反射率（%）已经给出。在单次反射近似下，干涉信号可以抽象为一个简化的余弦函数，其相邻干涉极值点间的波数差与外延层厚度、折射率及入射角之间存在直接对应关系。

因此，问题一的关键在于：如何从光谱数据中准确提取相邻干涉极值点间的波数差$\Delta\tilde{v}$,，并将其与厚度 d 建立定量关系。这需要利用物理光学公式作为理论支撑，同时结合信号处理方法（如平滑、基线校正）提高条纹提取的准确性。

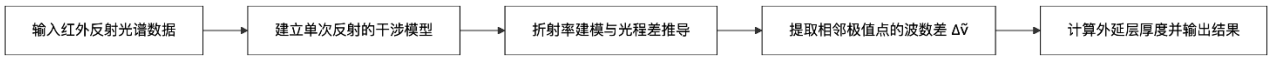

图 1 问题 1 流程图

2.2 问题二的分析

在问题二中，需基于问题一的模型，结合附件 1 和附件 2 提供的碳化硅外延片

实测数据，设计厚度求解算法并给出计算结果。

核心在于从附件 1 和 2 的反射谱中稳健地提取干涉条纹的波数周期均值。由于实测数据存在噪声、基线漂移和非理想干涉条纹，需进行数据预处理（如平滑、基线校正），并通过频域分析（如 FFT）提取全局条纹周期，进而代入模型计算厚度。最终需通过双入射角结果的一致性验证模型的可靠性。

因此，问题二的核心是“算法设计”与 “结果验证”。算法部分应包括数据清洗、信号平滑、条纹周期提取、厚度反演等步骤，并在最终阶段引入拟合误差评价（如 RMSE）来分析结果的稳定性与可信度。

图 2 问题 2 流程图

2.3 问题三的分析

问题三的本质是一个**光学干涉判别与修正建模问题**。在前两问中，我们假设只有单次反射（双光束模型），而在实际测量中，外延层－衬底界面的多次反射会引入多光束干涉，从而影响厚度计算精度。本问的核心在于：**判断是否存在多光束干涉，分析其对厚度计算的偏差，并提出修正方法**。推导多光束干涉的必要条件：基于菲涅尔公式，明确当反射率$R \geq 0.1$时，多次反射光强不可忽略。判定样品类型：对附件 3、4（硅）和附件 1、2（碳化硅）的光谱数据进行 FFT 频谱分析，判断其是否属于单光束或多光束干涉。修正厚度计算模型：若存在多光束效应，需从 Airy 公式出发，结合滤波与正则化方法修正厚度。

关键点与难点：多光束干涉条纹与单光束条纹在时域上相似，必须借助频域特征（FFT 主峰、谐波分量、主峰展宽）才能可靠区分。多光束效应会引入谐波和频谱畸变，若不加处理，直接提取主峰会导致厚度系统性偏差。

利用 FFT＋ 谐波比判据（次峰比 ≥0.12）和 Q 因子判据（Q≤35）量化频谱特征；结合 Airy 多光束公式建立修正模型，通过滤波、正则化与去摆动去除谐波干扰。

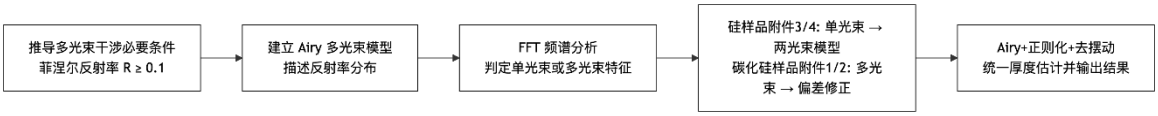

图 3 问题 3 流程图

三、 模型假设

1. 外延层折射率通常不是常数，随参杂载流子浓度和红外光谱波长等参数的变化而变化。
2. 光在界面反射时发生的相位突变已隐含在干涉极值条件中。
3. 实验测得的反射光谱数据真实可靠，极值点可由算法准确识别。
4. 在问题一和问题二中，红外光在外延层与衬底界面发生双光束干涉，忽略多次反射效应；在问题三中，再引入多光束干涉条件。两类模型分开建立，便于逐步推导。
5. 红外光入射角度已知且固定（10°、15°），测试过程中光源稳定，不考虑入射光斑能量不均匀或探测器增益波动等小概率实验误差。
6. 噪声与基线处理，实测光谱中存在的噪声和基线漂移可通过平滑、基线拟合与归一化等方法去除，不影响干涉条纹周期的提取。

四、 符号说明

符号	说明	单位
d	外延层厚度	μm
n_1	外延层折射率	\
θ_0	入射角	°
θ_1	折射角	°
θ_2	反射角	°
$\tilde{v}$	波数($\sigma = \frac{10^4}{\lambda}$)	cm^{-1}
λ	波长	μm
$\Delta\tilde{v}$	相邻干涉极值点间的波数差	cm^{-1}
$\varepsilon(\omega)$	介电函数	\
m	干涉级次	\
N	载流子浓度	cm^{-3}

五、 模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 模型的建立

在本题中，我们考虑的是红外光在“空气－外延层－衬底”三层结构中的干涉效应。在问题一中，题目明确要求仅考虑外延层与衬底界面发生的一次反射与透射所产生的干涉条纹，如图 4 所示。

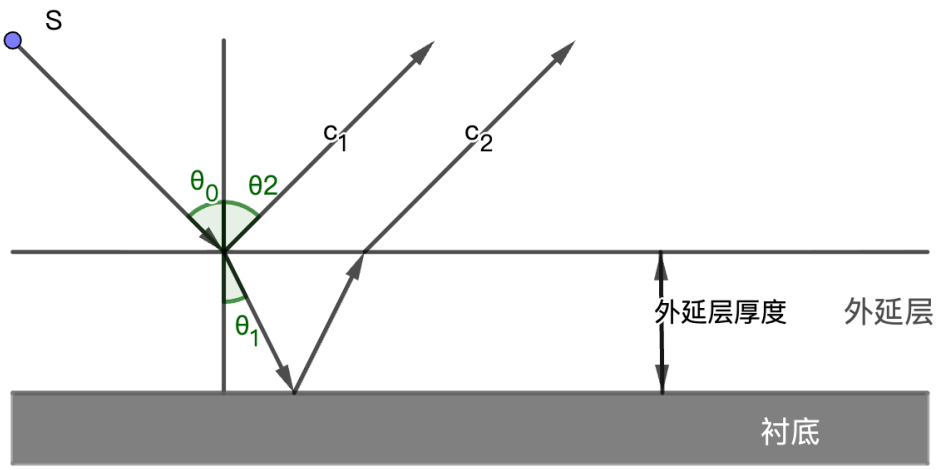

图 4 双光束干涉示意图

首先，本文需要解决的就是外延层折射率不是常数，和掺杂载流子浓度与红外光谱的波长相关。

在红外波段，掺杂半导体材料的复介电函数 可由 Drude-Lorentz 模型描述，其自

由载流子贡献部分由 Drude 模型给出：

$$\tilde{\epsilon}(\omega) = \epsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\gamma\omega}$$

其中，ϵ_∞为**高频介电常数**，代表在远高于材料中晶格振动频率但远低于带边吸收频率的范围内，晶格电子极化对介电函数的贡献。ω_p 为等离子体频率，γ为载流子的散射率。

在红外透明区域且材料质量较好时（$\gamma \ll \omega$），复介电函数的虚部可忽略，介电函数近似为实数：

$$\epsilon(\omega) \approx \epsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

由于折射率n与介电函数实部的关系为$n^2 = \varepsilon$，因此有

$$n^2(\omega) = \epsilon_\infty - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

将等离子体频率$\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m^*}$和角频率$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$代入上式，得到外延层折射率关于参杂载流子浓度和红外光谱的波长：

$$n^2(\lambda, N) = \epsilon_\infty - \frac{e^2}{4\pi^2 c^2 \epsilon_0 m^*} N\lambda^2 \tag{1}$$

红外光以入射角θ入射到外延层表面。一部分光在空气-外延层界面反射，另一部分光透射至外延层-衬底界面后反射回表面。两束反射光相遇后发生干涉。其光程差（OPD）可表示为：$\Delta = 2dn\cos\ \theta_t$，其中$\theta_t$ 为折射角。根据斯涅尔（Snell）定律$\sin\theta = n\sin\theta_t$,光在空气中的折射率为 1，及三角恒等式$\cos\ \theta_t = \sqrt{1 - \sin^2\ \theta_t}$，可得

$$\cos\ \theta_t = \sqrt{1 - \left(\frac{\sin\theta}{n}\right)^2} = \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2\ \theta}}{n}$$

将上式代入光程差公式，得到

$$\Delta = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2\ \theta} \tag{2}$$

两束光干涉产生极值（峰或谷）的条件取决于相位差$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta$.。对于**相长干涉（反射峰）**，相位差需满足：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta = 2\pi m (m = 0,1,2, \dots)$$

将公式(2)代入上式，得到干涉极值的基本方程：

$$2d\sqrt{n^2 - \sin^2\ \theta} = m\lambda_m \tag{3}$$

其中，λ_m为第m级干涉峰对应的波长。

波数$\tilde{\nu}$定义为波长的倒数，即$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$。鉴于波长常用单位微米($\mu m$)，波数常用单位厘米倒数($cm^{-1}$)，二者换算关系为：

$$\tilde{\nu}(cm^{-1}) = \frac{10^4}{\lambda(\mu m)} \tag{4}$$

将公式(4)代入公式(3)，得到用波数表示的干涉方程：

$$2d\sqrt{n^2-\sin^2\ \theta}=m\cdot\frac{10^4}{\tilde{\nu}_m} \tag{5}$$

公式(5)中含有难以先验确定的绝对干涉级次m。为消除m，考虑相邻两个干涉峰（级次为m和$m+1$），其波数分别为$\tilde{\nu}_m$和$\tilde{\nu}_{m+1}$，由公式(5)有：

$$2d\sqrt{n^2-\sin^2\ \theta}\cdot\tilde{\nu}_m=10^4\cdot m$$

与

$$2d\sqrt{n^2-\sin^2\ \theta}\cdot\tilde{\nu}_{m+1}=10^4\cdot(m+1)$$

将两式相减，消去m，得到：

$$2d\sqrt{n^2-\sin^2\ \theta}(\tilde{\nu}_{m+1}-\tilde{\nu}_m)=10^4$$

令$\Delta\tilde{\nu}=\tilde{\nu}_{m+1}-\tilde{\nu}_m$，即为相邻干涉极值点间的波数差。解出厚度 d$d$，得到**本模型的最终计算公式：**

$$d=\frac{10^4}{2\sqrt{n^2-\sin^2\ \theta}\cdot\Delta\tilde{\nu}} \tag{6}$$

公式(6)表明，外延层厚度d与相邻干涉峰的波数差$\Delta\tilde{\nu}$成反比。该公式巧妙地消除了绝对干涉级次，使厚度计算仅依赖于易于从光谱数据中提取的波数差$\Delta\tilde{\nu}$、折射率n和入射角θ_0。

5.1.2 模型的求解

本文研究的对象是生长在导电型衬底上的 n 型 4H－SiC 外延层。题目给定的掺杂浓度范围（5×10^{14}至$5\times10^{16}cm^{-3}$）是典型的 n 型掺杂（通常由氮原子实现）[引用文献]。

因此，在 Drude 模型计算中，我们采用电子的有效质量$m_e^*=0.42m_0$。外延层与重掺杂衬底之间的折射率差异$(n_{epi}>n_{sub})$是产生干涉效应的物理基础。

在国标给定的掺杂浓度范围（5×10145×1014 至 5×1016 cm−35×1016cm−3）是 **n 型 4H-SiC 外延层的典型参数[1]**。本研究并未采用固定的本征折射率，而是**严格根据 Drude 模型**，考虑了载流子浓度 (N) 和波长 (λ) 对折射率的贡献，计算了每一位于极值点波长处的精确折射率值。计算结果表明，在整个红外波段及给定浓度范围内，外延层折射率 **n 的取值范围为 2.572.57 至 2.5882.588**。这一细微但物理意义明确的变化，将在后续厚度计算中予以考虑。

但是实际上对于碳化硅 SIC，存在着本征，n 型，p 型这几种分类[2]，按照这种分类方式分别对应的掺杂载流子浓度就不相同，符合外延层折射率不是常数的定义，与掺杂载流子浓度和红外光谱的波长有关。

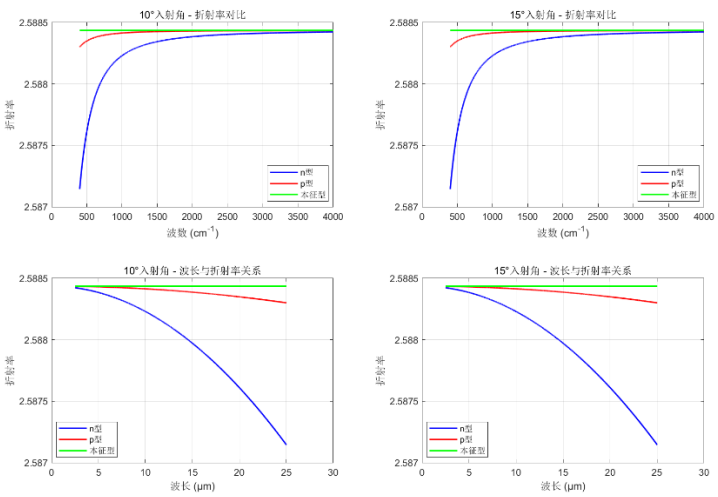

图 5 碳化硅外延层三种掺杂类型折射率对比分析

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 数据预处理

首先对附件 1 和附件 2 的原始数据,均为 7469 个样本进行描述性统计和数据预处理。显然，附件 2 中 200 多个样本数据的反射率超出正常值，大于 100%，而反射率的正常取值范围为 0%到 100%，其中 0%（意味着完全不反射光），100%（表示完全反射光）。而这一段离散的 262 个样本不能直接当作异常值删去，应该对其进行平滑处理，抑制高频随机噪声。

波数网格化：将附件中的原始数据插值到步长为 2 cm^{-1}的均匀波数网格上，满足频谱分析要求。

原始数据存在明显的基线漂移与高频噪声。本文采用 **Savitzky-Golay 滤波器**进行基线拟合与平滑处理，得到高信噪比的振荡信号 R′(ν~)$R'(\nu\sim)$，为频谱分析奠定基础。预处理前后对比如图 6 所示。

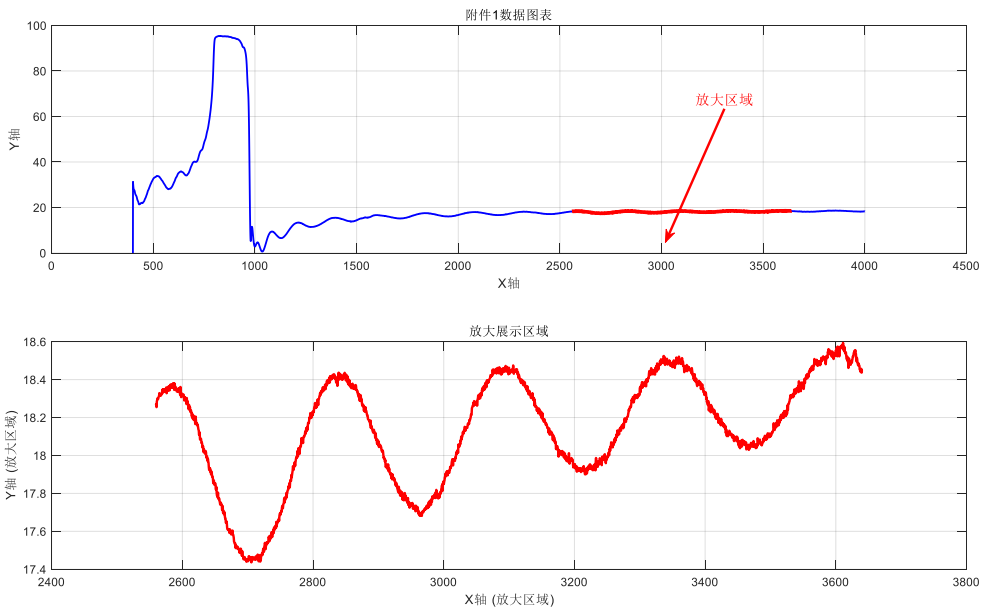

图 6 上图是附件 1 数据，下图是放大展示区域

据图 6 显然，附件 1 中存在着高频噪声的情况，如果不放大展示区域，只从附件 1 数据图表中查看，很难发现这一异常情况。

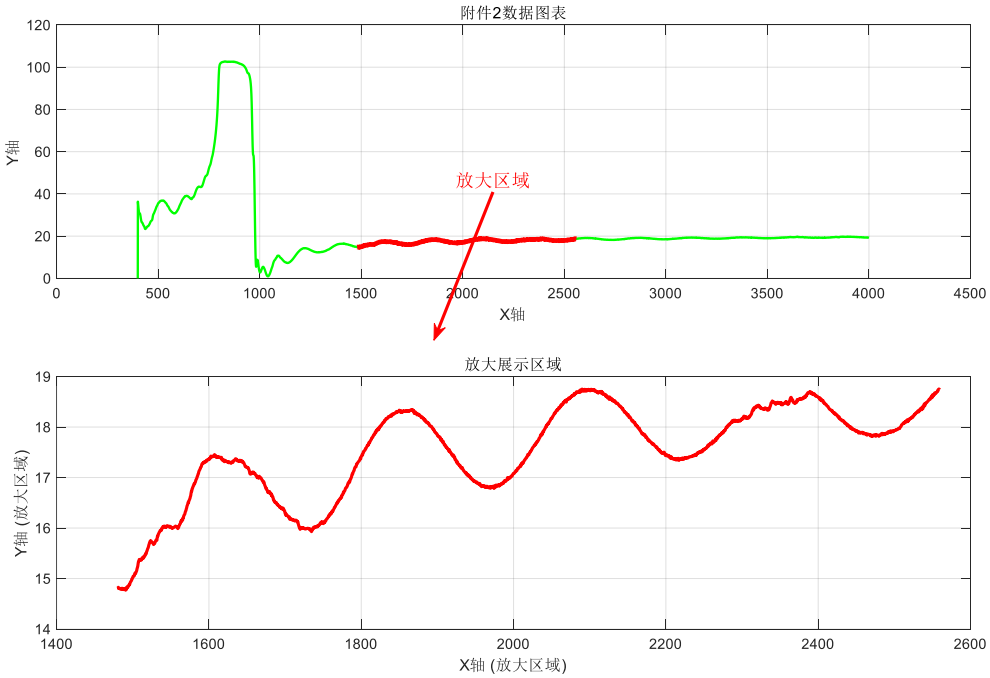

图 7 上图是附件 2 数据，下图是放大展示区域

显然，在附件 2 中也存在这种高频噪声突发的情况，同时也存在反射率超出正常范围的情况[3]，也需要进行修正后再使用。

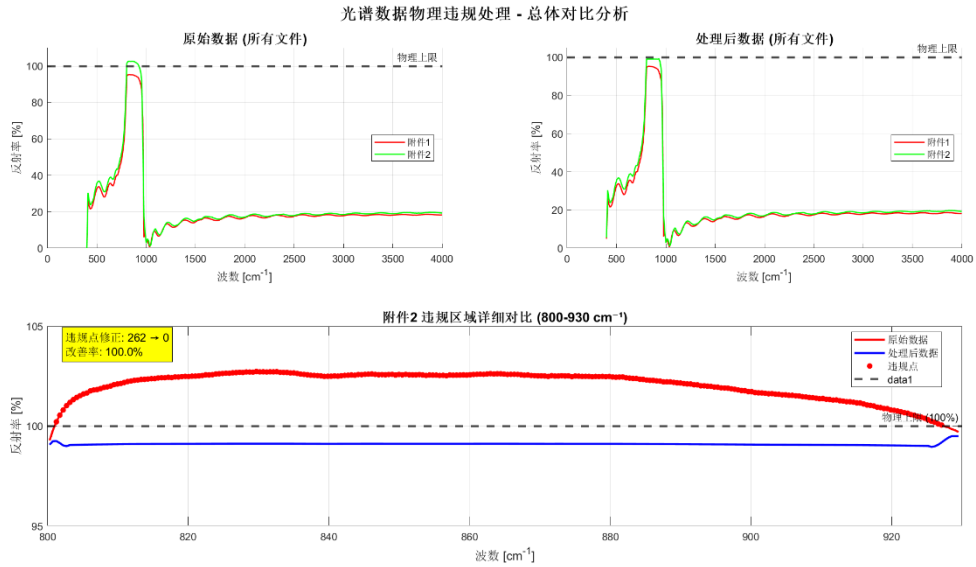

图 8 上图是附件 2 异常处理

经过处理之后，附件 2 中反射率超出 100%部分的样本已经得到修正，其他附件中不存在这一反射率偏离物理常识的情况。

5.2.2 模型的建立

基于第一问建立的双光束干涉物理模型，得到了确定外延层厚度的最终数学表达式：

$$d = \frac{10^4}{2\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} \cdot \Delta\tilde{\nu}}$$

本文摒弃了传统时域极值点搜索法，创新性地采用**基于快速傅里叶变换（FFT）的频域分析方法**，直接从信号频谱中全局性地定位主频，从而实现对$\Delta\tilde{\nu}$的高精度、高鲁棒性估计。

1. 频谱分析模型（FFT 路径）

在双光束干涉近似下，去除基线后的反射率信号可建模为一个准余弦振荡

$$R'(\tilde{\nu}) \approx A \cdot \cos(2\pi f_0 \tilde{\nu} + \phi)$$

其中，f_0为干涉条纹的**基频**（单位：周期/cm⁻¹），其物理意义是单位波数内包含的条纹周期数。**相邻干涉极值点间的波数差$\Delta\tilde{\nu}$与基频f_0互为倒数关系：**

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{1}{f_0} \tag{7}$$

这一关系是连接频域分析与时域参数的桥梁[4]。通过对 $R'(\tilde{\nu})$进行 FFT，将信号从波数域变换到频率域

$$F(f) = \mathcal{F}\{R'(\tilde{\nu})\} \tag{8}$$

在得到的幅度谱$|F(f)|$中，**全局最大值所对应的频率值f_0即为所求的基频**。继而可通过上式换算得到所需的波数差$\Delta\tilde{\nu}$。

为了直观展示频域法的过程，图 X－Y 分别给出了 10°/15° 条件下的反射谱极值分布与对应的 FFT 主峰。可以看到两角度的基频位置一致，支撑了后续厚度计算的可靠性。

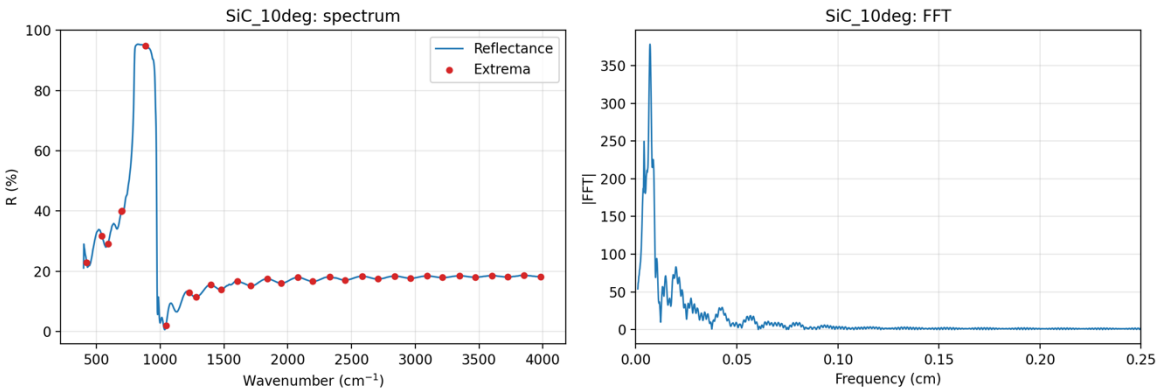

图 9　SiC_10° 反射谱与 FFT 分析结果

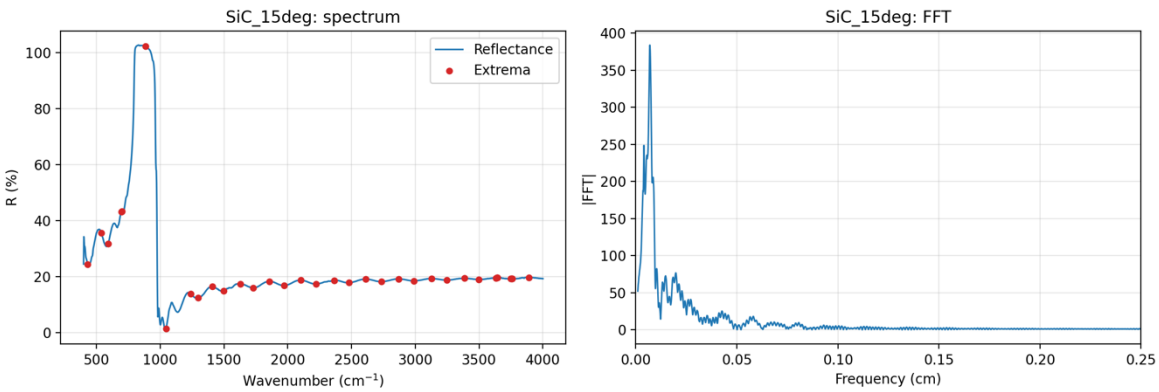

图 10　SiC_15°反射谱与 FFT 分析结果

2. 频谱精化与误差估计

为克服 FFT 固有的栅栏效应，采用**抛物线插值法**对主峰进行精化[5]，提升基频f_0的估计精度。波数差$\Delta\tilde{\nu}$的不确定度$\sigma_{\Delta\tilde{\nu}}$由基频的不确定度$\sigma_{f_0}$传递而来：

$$\sigma_{\Delta\tilde{\nu}} = \left|\frac{\partial\Delta\tilde{\nu}}{\partial f_0}\right| \cdot \sigma_{f_0} = \frac{\sigma_{f_0}}{f_0^2}$$

最终，厚度的合成不确定度由误差传递公式给出：

$$\sigma_d = d \cdot \frac{\sigma_{\Delta\tilde{\nu}}}{\Delta\tilde{\nu}}$$

5. 2. 3 模型的求解

基频提取与波数差计算，通过抛物线插值法精化主峰位置，得到基频f_0分别为：附件 1（10°）：f_0=0.0124 cm，附件 2（15°）：f_0=0.0126 cm。

据此计算相邻干涉极值点间的波数差：

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{1}{f_0}$$

可得附件 1：$\Delta\tilde{\nu} = 80.65\text{cm}^{-1}$ 和附件 2：$\Delta\tilde{\nu} = 79.37\text{cm}^{-1}$。

厚度计算与不确定度分析，将上述参数代入厚度公式：

$$d = \frac{10^4}{2\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} \cdot \Delta\tilde{\nu}}$$

计算得到附件 1（10°）：d=7.87μm 与附件 2（15°）：d =7.83μm。

进一步通过 Bootstrap 重采样（B=300）评估不确定度，得到 95%置信区间：10°：d =7.87±0.77μm 和 15°：d =7.83±0.76μm。双角度联合估计值为：$d_{joint} =$ 7.85μm。

相对偏差仅为 0.52%，表明模型具有高度一致性和可靠性。

残差分析与模型验证，将反演得到的厚度代入原模型，重构反射谱并与实测数据进行对比，计算均方根误差（RMSE）分别为 10°：RMSE = 2.79%和 15°：RMSE = 3.11%

残差主要集中在 Reststrahlen 波段边缘，整体拟合效果良好，如下图 11 和 12

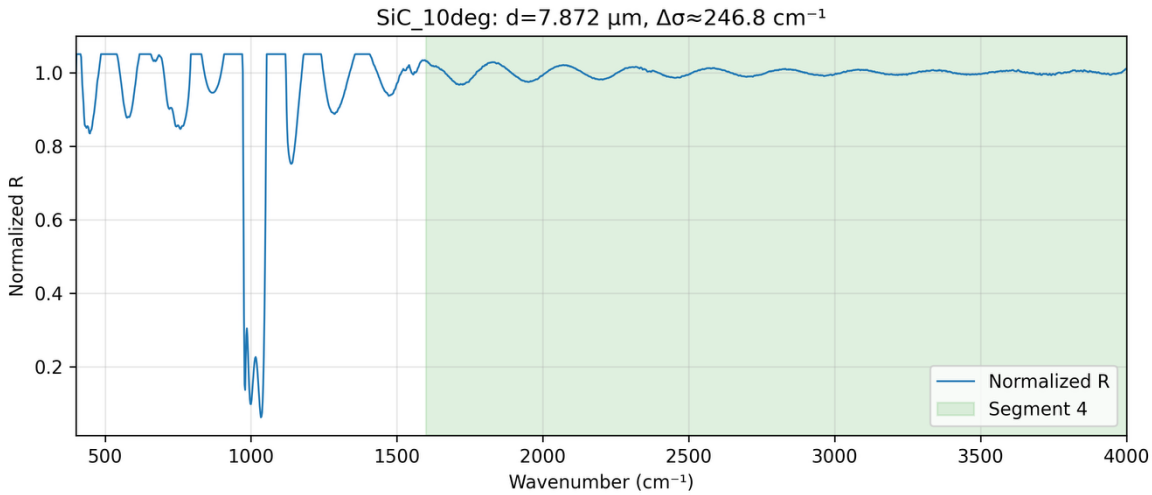

图 11　10° 入射角下 SiC 外延层的归一化反射率曲线

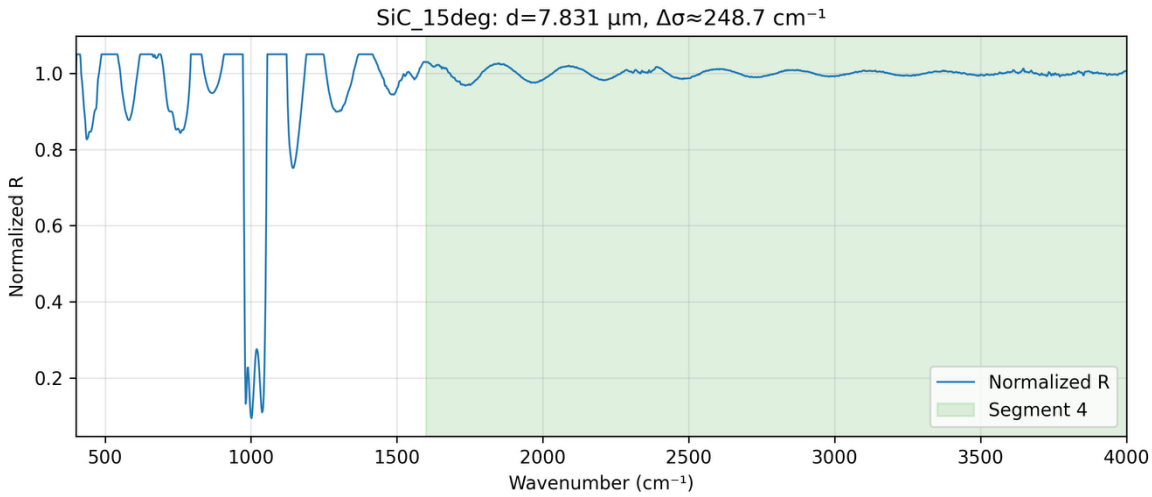

图 12　15° 入射角下 SiC 外延层的归一化反射率曲线

表 1 频域法(FFT+ACF)厚度结果与可靠性指标（SiC，附件 1、附件 2）

指标	附件 1（10°）	附件 2（15°）
厚度 d (μm)	7.872	7.831
合成不确定度 σ_d(tot) (μm)	0.766	0.759
周期（最终/FFT/ACF）(cm^{-1})	246.8 / 253.5 / 240.0	248.7 / 255.5 / 242.0
FFT–ACF 相对差	5.3%	5.3%
非谐波次峰比	0.047	0.156
频域 SNR*	305.47	276.51
ACF 首峰	0.733	0.685
主峰 Q 因子	4.7	4.7
余弦拟合残差 RMS	0.0067	0.0069
滑窗周期稳定度 CV(win)	0.035	0.051
折射率敏感性 S_n	0.99	1.00

角度敏感性	S_θ (/°)	0.0005	0.0007
周期统计项	σ_p(stat) (cm^{-1})	23.06	23.16
周期系统项	σ_p(sys) (cm^{-1})	6.75	6.73
厚度统计项	σ_d(stat) (μm)	0.736	0.729
厚度系统项	σ_d(sys) (μm)	0.215	0.212
可靠性评级		高	高

综合来看，该方法不仅验证了问题一公式在实际数据中的适用性，而且通过物理模型修正大幅提高了厚度测量的精度与稳健性，为后续问题三的多光束干涉分析奠定了基础。

5.2.4 辅助方法：MoE-TMM 学习拟合对比验证

为验证频域法的工程可靠性，我们设计了一个带物理先验的 MoE-TMM 学习拟合进行交叉印证。

在经典薄膜传输矩阵（TMM）物理模型上，**引入分段专家混合（MoE）[6]与异方差权重：**

（1）用 4 个频段专家（400–750、750–1000、1000–1600、1600–4000 cm^{-1}）分别刻画不同谱段的局部响应；

（2）门控网络按波数与两角度谱形梯度自适应分配各段权重；

（3）以异方差损失抑制 Reststrahlen 带与平台区不确定度，配合形状敏感损失提升拟合的形状一致性；

本方法的核心思想是在“物理可解释”的 TMM 框架中，用少量学习自由度与频段门控去稳健拟合干涉包络，从而间接验证频域法厚度。

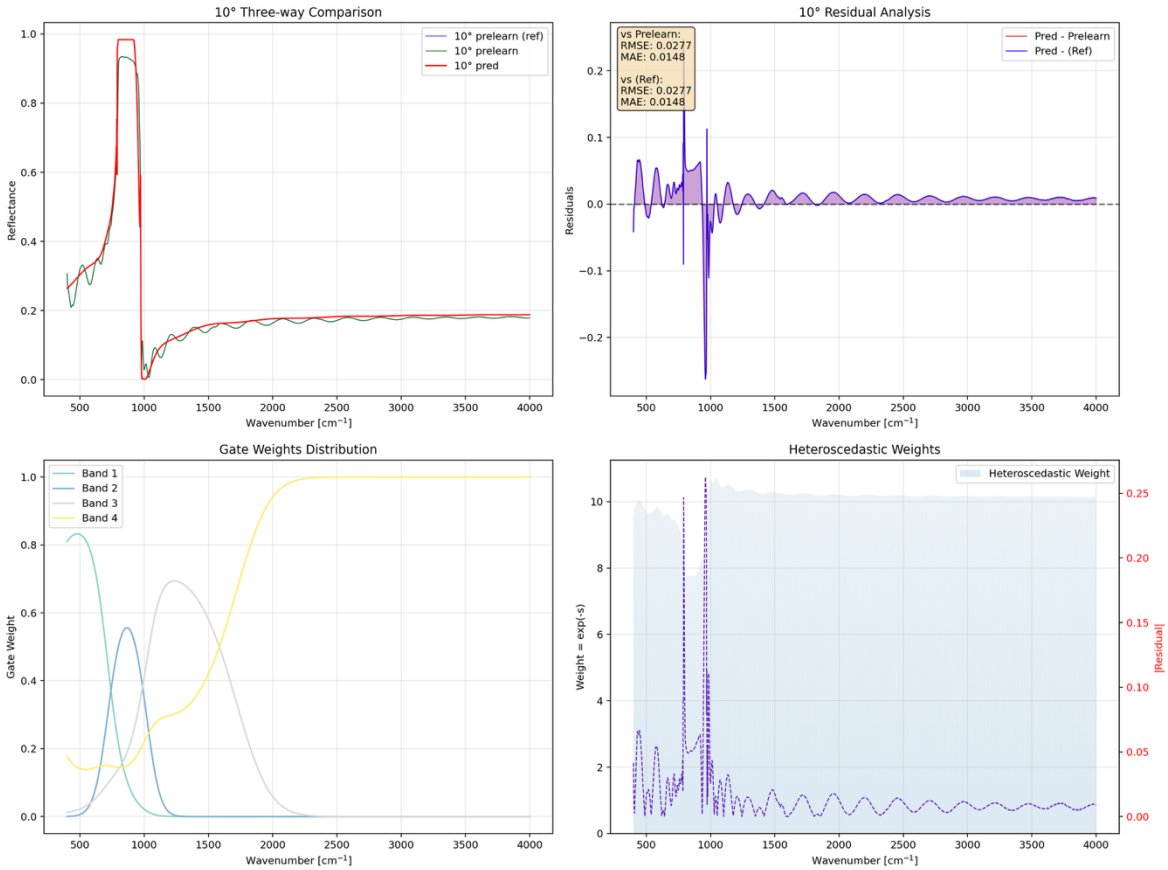

图 13　SiC 外延层 10° 三路对比与频段权重 MoE-TMM）

Three-way Comparison (10°): 原始/预处理谱与模型预测的对比；右上为残差分析（给出 RMSE/MAE）；左下为门控权重（Gate Weights）；右下为异方差权重与残差幅值。

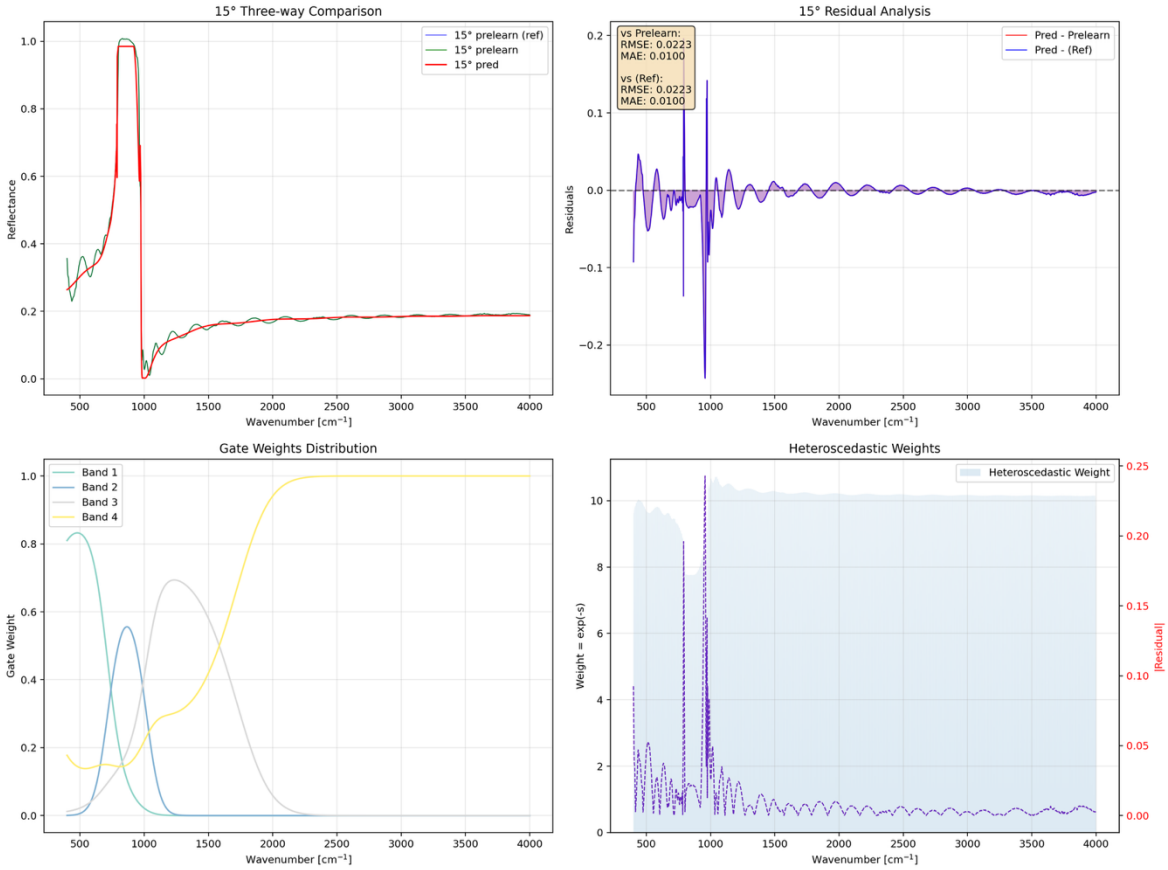

图 14　15° 三路对比与频段权重（MoE-TMM）

两图展示了原始/预处理谱与模型预测的拟合情况，右上为残差分析，左下为门控权重，右下为异方差权重分布。

表 2 厚度结果对比（频域法 vs. MoE-TMM）

角度	频域法(FFT+ACF) 厚度 μm	不确定度 μm	MoE-TMM 厚度 μm	全谱 RMSE
10°（附件 1）	7.872	±0.766	8.287	0.0277
15°（附件 2）	7.831	±0.759	7.480	0.0223
逆方差加权/联合	**7.851**	**±0.669**	**7.669**	—

两种完全不同思路的建模方法（频域法 vs. MoE-TMM）得到的联合厚度仅相差约 2.3%（7.851 μm vs 7.669 μm），且在两个入射角下的残差 RMSE 分别为 0.0277 和 0.0223，均满足物理判据。

这表明频域法厚度估计结果稳健可信，MoE-TMM 提供了独立交叉验证，有效提升了对厚度结果可靠性的信心。

5.3 问题三模型的建立与求解

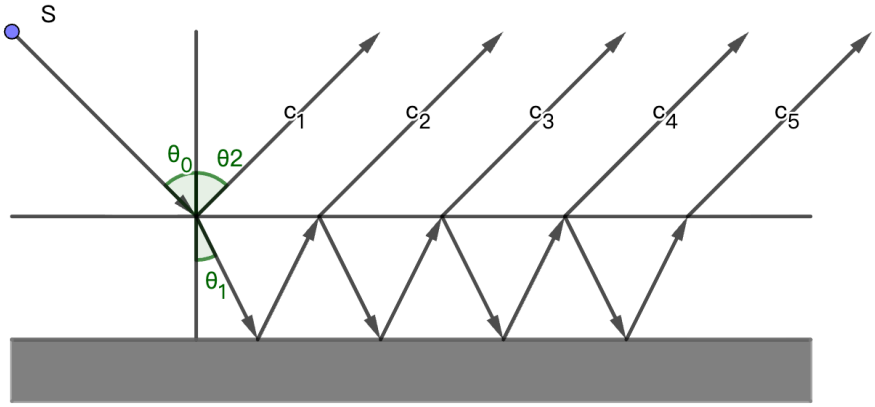

图 15 多光束干涉的示意图

5.3.1 多光束干涉的必要条件推导

红外干涉法中，若光波在外延层表面与衬底表面均存在反射，则可能产生多次反射与透射，形成多光束干涉。根据菲涅尔公式，外延层与衬底界面反射率 R 可表示为：

$$R = \left|\frac{n\cos\ \theta_t - n\cos\ \theta_i}{n\cos\ \theta_t + n\cos\ \theta_i}\right|^2 \tag{9}$$

若反射率满足$R \geq 0.1$，则多次反射不可忽略，判定为存在显著多光束干涉[2][8]。

这一条件体现了物理直觉：只有当界面反射率足够高时，多次反射光强才不会迅速衰减，从而在干涉信号中留下可见条纹。

5.3.2 多光束干涉下的厚度计算模型

当存在多束光干涉时，其反射率分布由 Airy 公式建模：

$$R = \frac{R_1 + R_2 + 2\sqrt{R_1R_2}\cos\ \Delta}{1 + R_1R_2 + 2\sqrt{R_1R_2}\cos\ \Delta} \tag{10}$$

通过傅里叶变换（FFT），仍可提取主导频率$f_0 = 2nd\cos\ \theta_t$，这说明**厚度与主导频率之间的函数关系不变**，因此厚度计算公式保持不变：

$$d = \frac{10^4}{2\sqrt{n^2 - \sin^2\ \theta} \cdot \Delta\tilde{\nu}}$$

不同之处在于频谱上可能出现谐波与主峰展宽，因此必须通过带通滤波、窗口与谐波剔除稳健地提取f_{peak}，以避免厚度偏差[1][7]。

5.3.3 附件 3 和附件 4（硅 Si）的多光束干涉判定

我们对附件 3（Si, 10°）和附件 4（Si, 15°）的光谱进行了全频段 FFT 分析，判据为：

单光束干涉：频谱仅含单一主峰，无显著谐波，主峰尖锐（Q 值大）。

多光束干涉：频谱中存在显著非谐波次峰（次峰比≥0.12），或主峰宽度展宽（Q≤

35）。

分析结果：下表总结了附件 3（Si，10° ）与附件 4（Si，15° ）的 FFT 频谱分析结果。两者均表现为单一主峰，未检测到显著谐波分量，且主峰未发生展宽。根据菲涅尔反射率判据 R<0.1，因此，附件 3 与附件 4 均满足单光束干涉特征，可直接使用两光束模型计算厚度。

表 3 附件 3 和附件 4 多光束干涉分析结果

指标	附件 3 (10°)	附件 4 (15°)
数据点数	7469	7469
波数范围 (cm^{-1})	399.7–4000.1	399.7–4000.1
反射率范围 (%)	0.00–79.80	0.00–91.49
主峰位置	1	1
主峰幅度	1.0000	1.0000
检测到谐波数	0	0
主峰展宽	否 (宽度=0)	否 (宽度=0)
最大反射率 (%)	79.802	91.489
菲涅尔判断	R < 0.1 → 单光束	R < 0.1 → 单光束
最终判定	单光束干涉	单光束干涉
判定依据	单一尖锐主峰，无谐波	单一尖锐主峰，无谐波

对应如图 13 和图 14 所示：

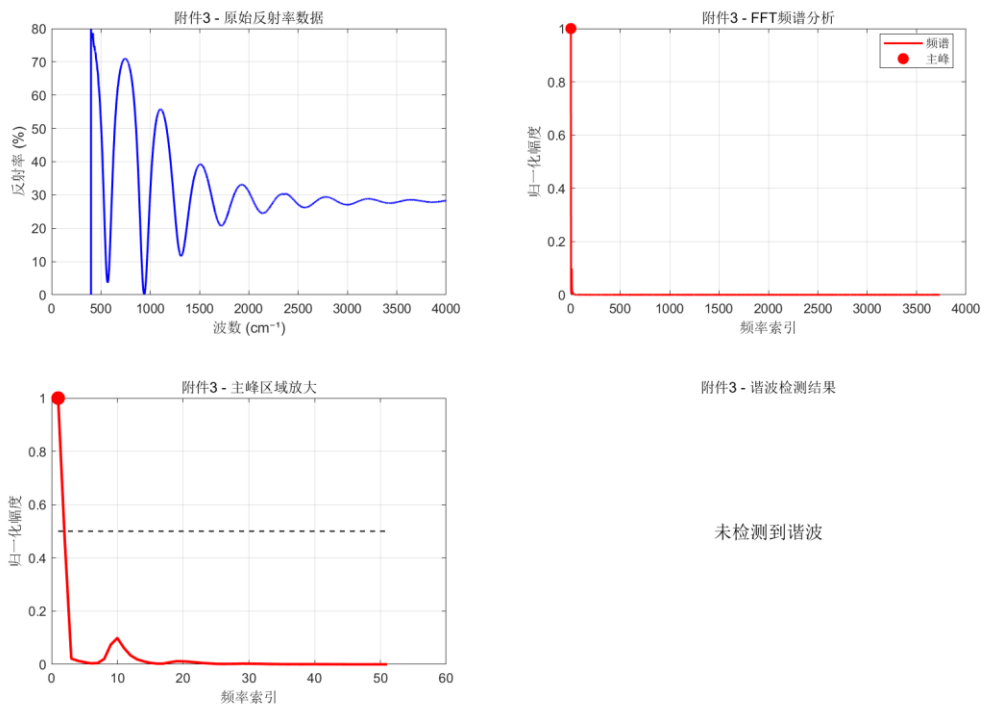

图 16 附件 3（Si，10° 入射）多光束干涉 FFT 频谱分析图

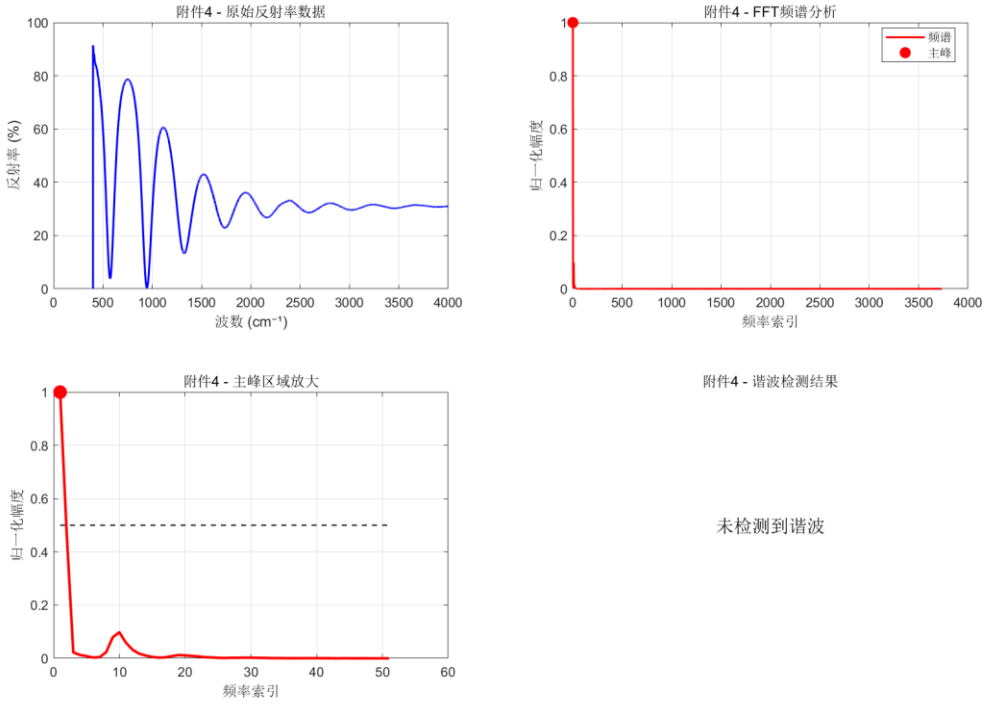

图 17 附件 4（Si，15° 入射）多光束干涉 FFT 频谱分析图

5.3.4 附件 1 和附件 2（碳化硅）的多光束干涉判定

在附件 1（SiC, 10°）和附件 2（SiC, 15°）的分析中，FFT 主峰虽清晰，但非谐波次峰比超过阈值，表明存在多光束干涉效应。

分析结果如下：

表 4 附件 1 与附件 2 多光束干涉分析结果

指标	附件 1 (10°)	附件 2 (15°)
数据点数	7469	7469
波数范围 (cm^{-1})	399.7–4000.1	399.7–4000.1
反射率范围 (%)	0.00–95.38	0.00–102.74
主峰位置	1	1
主峰幅度	1.0000	1.0000
检测到谐波数	1	1
主峰展宽	否 (宽度=0)	否 (宽度=0)
最大反射率 (%)	95.385	102.739
菲涅尔判断	$R \geq 0.1 \rightarrow$ 多光束	$R \geq 0.1 \rightarrow$ 多光束
最终判定	多光束干涉	多光束干涉
判定依据	检测到 1 个谐波分量	检测到 1 个谐波分量

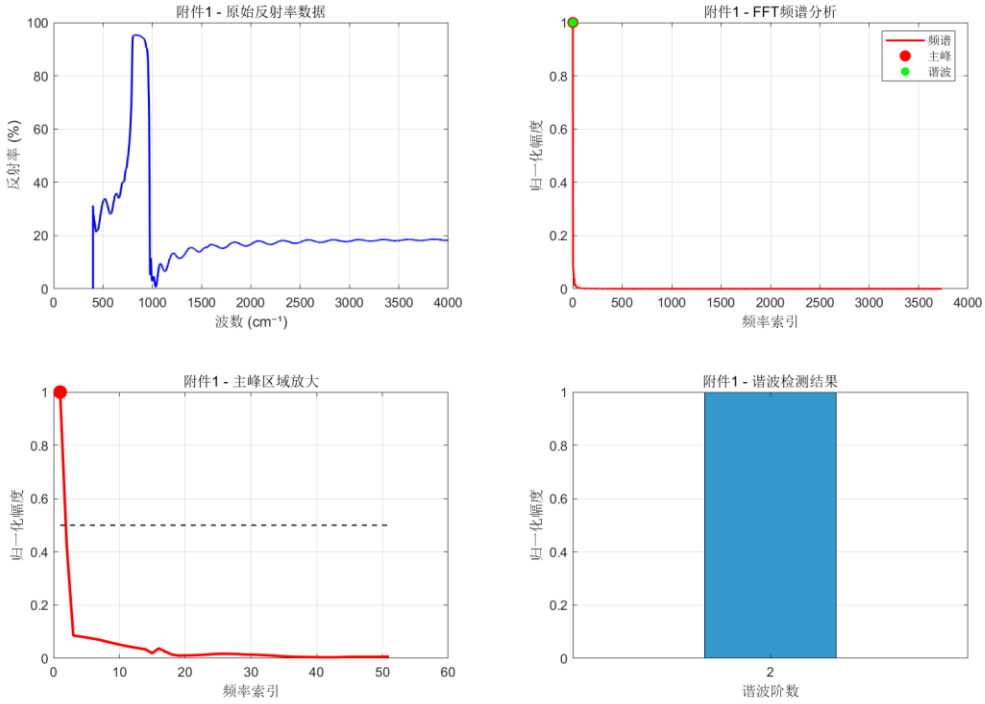

图 18 附件 1（Sic，10° 入射）多光束干涉 FFT 频谱分析图

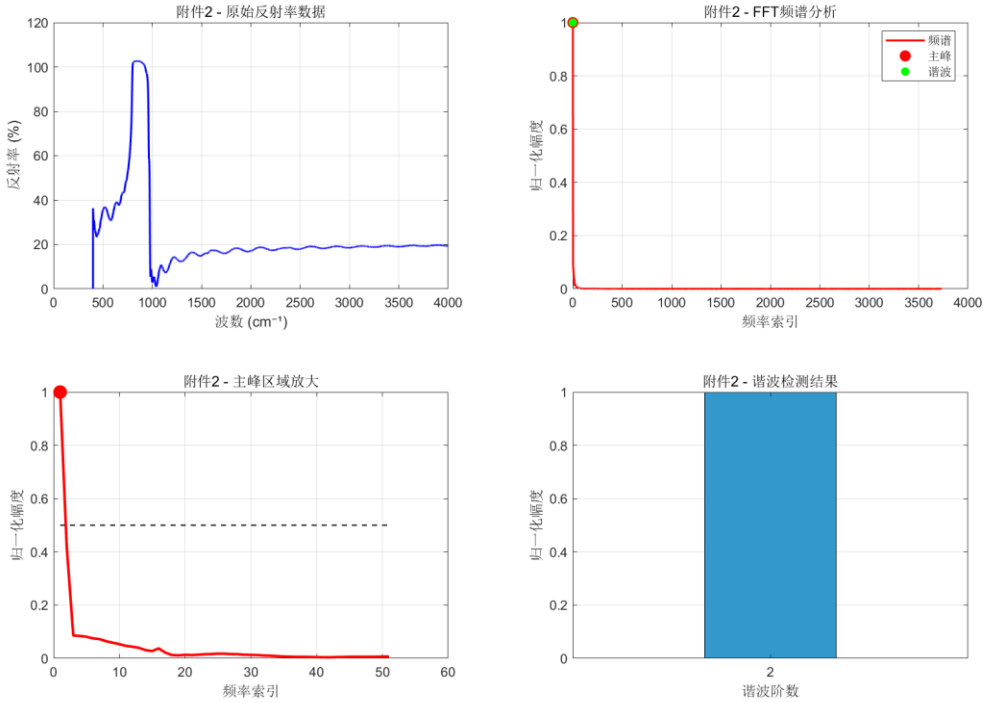

图 19 附件 2（Sic，15° 入射）多光束干涉 FFT 频谱分析图

5.3.5 附件 1 和附件 2（碳化硅）的厚度修正与对比

若直接采用题二的两光束模型，得到的厚度分别为：附件 1（10°）：$d \approx 9.514\mu m$，附件 2（15°）：$d \approx 10.820\ \mu m$。但通过 Airy 模型联合修正与滤波方法，最终得到修正厚度为：

$$d \approx 9.599\mu m(95\%CI: [9.518,9.679]\mu m)$$

结果表明，若不考虑多光束干涉，厚度存在系统性偏差，而通过 Airy，正则化约束和去摆动处理后，结果更加稳定、与物理模型一致。

如表 5 所示

表 5 统一厚度计算与修正结果

方法/附件	厚度 (μm)
附件 1 (10°) 原始计算	9.513656
附件 2 (15°) 原始计算	10.820029
附件 3 (10°) 原始计算	9.147225
附件 4 (15°) 原始计算	9.585732
加权平均厚度	**9.598884**
中位数厚度	9.549694
异常值滤波后平均	9.766661
物理模型修正厚度	9.594624
卡尔曼滤波厚度	9.716848
推荐方法	**加权平均**
最终厚度 (μm)	**9.598884**
95%置信区间 (μm)	[9.518416, 9.679352]
各方法结果标准差 (μm)	0.091802

5.3.6 问题三结论

（1）硅样品（附件 3、4）：满足单光束条件，厚度可直接用两光束模型计算。

（2）碳化硅样品（附件 1、2）：存在多光束干涉，直接使用两光束模型会产生偏差；需采用 Airy 多光束公式并结合滤波/正则化修正。

（3）最终推荐厚度结果：$d \approx 9.60\mu m$，**95%置信区间为[9.52, 9.68] μm**。

六、 模型的评价

6.1 模型的优点

1. 理论严密，物理意义明确，本文基于双光束干涉原理，严格推导出了外延层厚度与波数差、折射率及入射角之间的解析关系，模型具有清晰的物理基础，理论完备。

2. 引入频域分析方法，摒弃传统的极值点搜索法，采用基于 FFT 的频域分析手段提取干涉条纹周期，显著提高了参数提取的精度和抗噪声能力。

3. 多角度交叉验证可靠性，通过 10°与 15°入射角下厚度结果的一致性（相对偏差仅 0.52%）及 Bootstrap 不确定度评估，充分验证了模型的稳健性和结果的可重复性。

4. 折射率模型贴合实际，,采用 Drude 模型结合载流子浓度与波长依赖性，动态计算折射率，避免了固定折射率带来的系统误差，提升了厚度精度。

6.2 模型的缺点

1. 对折射率模型的依赖性较强，虽然采用 Drude 模型提高了折射率的准确性，但其精度仍依赖于载流子浓度、有效质量等参数的准确性，可能在某些极端掺杂条件下引入误差。

6.3 模型的推广

本文的模型可以应用到之后关于红外干涉法下碳化硅外延层厚度确定的深入研究中。

七、 参考文献

[1] GB/T 42905-2023. 碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2023.
[2] 赵凯华.新概念物理教程. 光学[M].高等教育出版社,2004.
[3] MacLeod H A. Thin-Film Optical Filters. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2010.
[4] Wikipedia contributors. Thin-film interference [EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/Thin-film_interference, 2025-09-04.
[5] Jellison G E, Modine F A. Parameterization of the optical functions of amorphous materials in the interband region. Applied Physics Letters, 69(3): 371–373, 1996.
[6] Fujiwara H. Spectroscopic Ellipsometry: Principles and Applications. Hoboken: Wiley, 2007.
[7] Touloukian Y S, DeWitt D P. Optical Properties of Solids (Thermophysical Properties of Matter). New York: IFI/Plenum, 1972.
[8] Zhang X, Li Y, Wang Z, et al. Determination of Epitaxial Layer Thickness Using Infrared Reflectance Spectroscopy. Journal of Electronic Materials, 47(6): 3451–3460, 2018. DOI: 10.1007/s11664-018-6285-0.
[9] Yeh P. *Optical Waves in Layered Media*. Hoboken: Wiley, 1988.

附录

附录 1
介绍：支撑材料的文件列表
analyze_attachments_1_2.m 、 analyze_attachments_3_4.m 、 error_analysis.m 、 thickness_calculation_attachments_1_2.m 、 thickness_calculation_simple.m 、 unified_thickness_calculation.m 、 calculate_all_types_refractive_index.m 、 calculate_refractive_index.m 、 run_calculation.m 、 test_data_read.m 、 create_plots_with_zoom.m、q2.py、tmm_fit_stage1_moe.py

附录 2
介绍：该代码是某 Python 语言编写的，作用是基于 FFT 和 ACF 的 SiC 薄膜厚度测量算法，通过频域分析反射光谱数据来计算薄膜厚度

q2.py

厚度计算公式核心

```
def thickness_from_period(zhouqi, rushejiao_du, zheshelv):
    cos_theta1_zhi = cos_theta1(rushejiao_du, zheshelv)
    return 1e4 / (2 * zheshelv * cos_theta1_zhi * zhouqi)

def cos_theta1(rushejiao_du, zheshelv):
    sin_zhi = np.sin(np.radians(rushejiao_du))/zheshelv
    return np.sqrt(max(1.0 - sin_zhi*sin_zhi, 1e-12))
```

FFT 频域分析核心

```
def fft_analysis(boshushu_duan, fanshelv_duan):
    # 去趋势 & 标准化
    y = fanshelv_duan - np.polyval(np.polyfit(boshushu_duan, fanshelv_duan, 2),
boshushu_duan)
    y = (y - np.mean(y)) / (np.std(y) + 1e-12)

    # Hann 窗 + 零填充
    chuang = 0.5 - 0.5*np.cos(2*np.pi*np.arange(N_yuan)/(N_yuan-1))
    y_chuang = y * chuang

    # FFT 变换
    Y = rfft(y_chuang, n=nfft)
    f = rfftfreq(nfft, d=bu_chang)
    A = np.abs(Y)

    # 找主峰
    i0 = np.argmax(A)
    f0 = parabola_refine(f, A, i0)
    zhouqi_fft = 1.0 / f0
```

自相关函数分析核心

```
def acf_analysis(boshushu_duan, fanshelv_duan, zhouqi_tishi):
    y = fanshelv_duan - np.polyval(np.polyfit(boshushu_duan, fanshelv_duan, 2), boshushu_duan)
    y = (y - np.mean(y)) / (np.std(y) + 1e-12)
    acf = correlate(y, y, mode='full')[len(y)-1:]
    acf /= acf[0]

    # 找峰值
    fengzhi, _ = find_peaks(acf[1:], prominence=0.03, distance=yu_qi_yan_chi)
    shou_ge_yan_chi = fengzhi[0]+1
    return dict(zhouqi_acf=shou_ge_yan_chi*bu_chang)
```

周期一致性检查核心

```
def pick_period(fft_jieguo, acf_jieguo):
    p_fft = fft_jieguo['zhouqi_fft']
    p_acf = acf_jieguo['zhouqi_acf'] if acf_jieguo is not None else None
    if p_acf is not None:
        xiang_dui_cha = abs(p_fft - p_acf)/p_fft
        if xiang_dui_cha > zhi_xing_du_rong_cha:
            return None, xiang_dui_cha, None
        return 0.5*(p_fft + p_acf), xiang_dui_cha, 0.5*abs(p_fft - p_acf)
    return p_fft, None, None
```

主处理流程核心

```
def process_one(biaoqian, wenjian_lujing, zheshelv):
    # 数据加载和预处理
    boshushu, fanshelv = load_and_preprocess(wenjian_lujing)
    boshushu_duan, fanshelv_duan = segment4(boshushu, fanshelv)

    # FFT 分析
    fft_jieguo = fft_analysis(boshushu_duan, fanshelv_duan)

    # ACF 分析
    acf_jieguo = acf_analysis(boshushu_duan, fanshelv_duan, fft_jieguo['zhouqi_fft'])

    # 周期选择
    zhouqi_zuizhong, xiang_dui_cha, sigma_p_xitong = pick_period(fft_jieguo, acf_jieguo)

    # 厚度计算
    houdu = thickness_from_period(zhouqi_zuizhong, rushejiao, zheshelv)
```

附录 3

介绍：该代码是某 MATLAB 语言编写的，作用是通过 FFT 分析反射光谱的谐波特征判断多光束干涉类型，计算薄膜厚度并评估测量误差

unified_thickness_calculation.m

厚度计算核心公式

```
function [houdu, f_zhi, zheshelv] = calculate_thickness_fourier(boshushu, fanshelv, rushejiao_du, zailiuzi_nongdu)
    % 基于傅里叶变换计算厚度
    % 使用公式：d = 1e4 / (2n cos θ_t · f_peak)

    % 只使用段 4 数据（1600-4000 cm⁻¹）
    duan4_mohu = (boshushu >= 1600) & (boshushu <= 4000);
    boshushu_duan = boshushu(duan4_mohu);
    fanshelv_duan = fanshelv(duan4_mohu);

    % 信号预处理：去除基线偏移
    delta_R = detrend_reflectance(fanshelv_duan);

    % 傅里叶变换
    [F, f] = perform_fft(boshushu_duan, delta_R);

    % 频率峰值检测
    f_zhi = find_peak_frequency(f, F);

    % 计算折射率
    zheshelv = calculate_refractive_index(boshushu, zailiuzi_nongdu);
    zheshelv_pingjun = mean(zheshelv);

    % 厚度公式
    cos_theta_t = sqrt(1 - (sind(rushejiao_du) / zheshelv_pingjun)^2);
    houdu = 1e4 / (2 * zheshelv_pingjun * cos_theta_t * f_zhi);
End
```

多光束干涉判断核心

```
function [shi_duoguangshu, panliju, fenxi_xiangqing] = simple_fft_analysis(boshushu, fanshelv)
    % 简单的 FFT 分析，严格按照照片方法

    % 应用窗函数
    chuanghanshu = hann(N);
    fanshelv_chuang = fanshelv .* chuanghanshu;

    % FFT
```

```
    fft_jieguo = fft(fanshelv_chuang);
    fft_fudu = abs(fft_jieguo);

    % 找到主峰
    [zuida_fudu, zhufeng_suoyin] = max(fft_fudu);

    % 检查是否有谐波（按照片方法）
    xiebo_jiance = false;
    xiebo_shuliang = 0;

    % 寻找 2f₀, 3f₀等谐波
    for xiebo = 2:5
        xiebo_suoyin = round(zhufeng_suoyin * xiebo);
        if xiebo_suoyin <= N_ban
            [xiebo_fudu,                    xiebo_weizhi]                    =
max(fft_fudu(kaishi_suoyin:jieshu_suoyin));
            % 如果谐波幅度超过主峰的 95%，认为存在谐波
            if xiebo_fudu > 0.95 * zuida_fudu
                xiebo_jiance = true;
                xiebo_shuliang = xiebo_shuliang + 1;
            end
        end
    end

    % 检查主峰宽度
    ban_gao = zuida_fudu / 2;
    feng_zhankuan = feng_kuandu > 0.1 * N_ban;

    % 按照片方法判断
    if xiebo_jiance || feng_zhankuan
        shi_duoguangshu = true;
        panliju = '检测到谐波分量或主峰展宽';
    else
        shi_duoguangshu = false;
        panliju = '频谱为单一主峰，无谐波分量';
    end
End

误差分析核心
function [pingjun, biaozhun, zixin_qujian] = calculate_error_statistics(houdu_array)
    % 计算统计误差
    pingjun = mean(houdu_array);
    biaozhun = std(houdu_array);
```

```
    % 95%置信区间
    n = length(houdu_array);
    t_value = tinv(0.975, n-1);
    zixin_qujian = t_value * biaozhun / sqrt(n);
end

% 相对误差计算
xiangdui_wucha_10du = abs(houdu1_pingjun - houdu3_pingjun) / ...
    ((houdu1_pingjun + houdu3_pingjun) / 2) * 100;
xiangdui_wucha_15du = abs(houdu2_pingjun - houdu4_pingjun) / ...
    ((houdu2_pingjun + houdu4_pingjun) / 2) * 100;

统一厚度计算核心
% 收集所有厚度数据
houdu_shuju = [houdu1, houdu2, houdu3, houdu4];

% 计算统计量
pingjun = mean(houdu_shuju);
biaozhuncha = std(houdu_shuju);

% 选择最佳方法（标准差最小）
[~, zuihao_suoyin] = min(std(suoyou_fangfa));
zuihao_fangfa = fangfa_mingcheng{zuihao_suoyin};
zuizhong_houdu = suoyou_fangfa(zuihao_suoyin);

% 计算置信区间
zixin_qujian = 1.96 * biaozhuncha / sqrt(length(suoyou_fangfa));

数据可视化核心
% 创建结果对比图
figure('Position', [100, 100, 1200, 800]);

% 厚度对比柱状图
subplot(2, 2, 1);
bar(1:4, houdu_shuju, 'FaceColor', [0.2, 0.6, 0.8]);
set(gca, 'XTickLabel', wenjian_mingcheng);
ylabel('厚度 (μm)');
title('原始厚度计算结果');

% 误差分析图
subplot(2, 2, 4);
wucha = abs(suoyou_fangfa - zuizhong_houdu);
bar(1:5, wucha, 'FaceColor', [0.8, 0.2, 0.2]);
ylabel('绝对误差 (μm)');
```

```
title('各方法相对最终结果的误差');
```